

Arritmias cardíacas: estrategia diagnóstica y tratamiento general

J. M. Torres Murillo, L. Jiménez Murillo, M. A. Romero Moreno, H. Degayón Rojo y F. J. Montero Pérez

INTRODUCCIÓN

- Las *arritmias cardíacas* constituyen un problema frecuente en la asistencia en urgencias. Su forma de presentación varía desde una anormalidad electrocardiográfica aislada, detectada casualmente en un paciente asintomático, hasta una emergencia médica. Su carácter potencialmente letal y su frecuente repercusión hemodinámica hacen que sea necesario establecer un diagnóstico y un tratamiento precoces.
- Siempre hay que tener presente que se trata a un paciente que padece una arritmia y no a una alteración electrocardiográfica. Por ello, es imprescindible, antes de adoptar una actitud terapéutica, realizar una valoración urgente del enfermo con el fin de descartar la existencia de parada cardiorrespiratoria o inestabilidad hemodinámica, y conocer si los síntomas son producidos por la arritmia o esta forma parte de la expresión clínica de otro proceso cardíaco o extracardíaco. En el primer caso, se debe tratar la arritmia (sobre todo con el control de la respuesta ventricular), mientras que, en el segundo, dicha actuación no está indicada o tiene una importancia secundaria.
- En el manejo clínico de las arritmias no existen pautas rígidas de tratamiento ni esquemas inflexibles, por lo que es conveniente adaptar los protocolos terapéuticos a cada situación y usarlos solo como guías de referencia. Existe una extensa lista de fármacos antiarrítmicos y de procedimientos terapéuticos, algunos de ellos con importantes efectos adversos. Por tanto, es recomendable habituarse al manejo de un número reducido, pero suficiente, de fármacos, de los que deben conocerse bien el mecanismo de acción, la dosis, las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos secundarios. El médico que se enfrenta a un paciente con una arritmia debe conocer y aplicar correctamente las maniobras de soporte vital básico y avanzado, que se detallan en los capítulos 1 a 3.
- Para el correcto manejo de un trastorno del ritmo debe tenerse presente la siguiente regla, en la que se resume la actitud terapéutica ante una arritmia cardíaca: ***no ser ni más ni menos agresivos con la arritmia de lo que esta lo es con el paciente, primando la seguridad de este sobre la efectividad del tratamiento.***

CONCEPTO

- **Arritmia.** Es todo ritmo cardíaco distinto al ritmo sinusal normal o, dicho de otra forma, cualquier trastorno en la formación o en la conducción de los impulsos cardíacos.
- **Repercusión hemodinámica.** Estará determinada principalmente por la interacción de la frecuencia ventricular, la pérdida del sincronismo auriculoventricular (AV) y la patología de base del paciente.
- **Clínica.** Puede ser asintomática o manifestarse por palpitaciones, síntomas y signos congestivos (insuficiencia cardíaca), bajo gasto cardíaco (mareo, síncope) y síndrome coronario agudo, e incluso parada cardíaca.
- **Diagnóstico.** Se sospecha por la auscultación cardíaca y la palpación del pulso, y se confirma mediante el electrocardiograma (ECG).

ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA GENERAL

DIAGNÓSTICO

El objetivo fundamental en urgencias es la identificación de las arritmias que requieran tratamiento urgente. Entre ellas hay que destacar:

- Las que ocasionen un deterioro hemodinámico, ya sea de manera directa o indirecta.
- Las que supongan *per se* un peligro para la vida del enfermo.
- Las que agraven o descompensen una enfermedad preexistente.

Para detectar estas arritmias de alto riesgo hay que basarse en la anamnesis, la exploración física y un reducido número de exploraciones complementarias.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

Son los siguientes:

- Estabilizar hemodinámicamente al paciente.
- Controlar los síntomas.
- Controlar la respuesta ventricular hasta conseguir una frecuencia cardíaca que mantenga estable al paciente sin

exponerlo a los efectos secundarios y complicaciones del tratamiento administrado (farmacológico, eléctrico).

- Evitar las complicaciones que pudieran generar la arritmia o el tratamiento antiarrítmico.
- Controlar el ritmo mediante la reversión urgente a ritmo sinusal y prevenir recurrencias, si estuviera indicado.

HISTORIA CLÍNICA

La anamnesis y la exploración física deben ir encaminadas a investigar:

- La situación hemodinámica.
- La enfermedad preexistente o de base, tanto cardíaca como no cardíaca.
- El tipo de arritmia y la forma de presentación.
- Los síntomas acompañantes.
- Los factores predisponentes y desencadenantes.
- Los tratamientos antiarrítmicos previos y el tratamiento actual.
- Otros tratamientos que pudieran influir en la presentación de la arritmia o en su tratamiento.

Pulso

Se valora la presencia de pulso en las arterias de grueso calibre, como la carótida. Puede estar ausente o presente:

- **Ausente.** Si no hay pulso, se trata de una parada cardíaca por asistolia, actividad eléctrica sin pulso o fibrilación ventricular *versus* taquicardia ventricular sin pulso. Se procede a las maniobras de soporte vital básico y avanzado, como se detalla en los capítulos 1 a 3, aplicando el protocolo específico según el tipo de parada cardíaca.
- **Presente.** Si el pulso está presente, se analiza la situación hemodinámica del paciente.

Situación hemodinámica

Se basa en la presencia de dolor de perfil coronario, síntomas vegetativos, estado de conciencia, presión arterial y signos de insuficiencia respiratoria o cardíaca, o de hipoperfusión periférica. Según estos parámetros, se trata de una de las siguientes situaciones.

Inestabilidad hemodinámica

- **Detección.** Se identifica por la presencia de síntomas y signos de bajo gasto cardíaco (*shock* cardiogénico), fallo congestivo (edema agudo de pulmón) o isquemia miocárdica (síndrome coronario agudo) relacionados con la arritmia. El paciente requiere una actuación terapéutica enérgica, que no debe demorarse en espera de la tipificación de la arritmia.
- **Tratamiento.** Consta de unas medidas generales comunes y un tratamiento específico en función de la frecuencia ventricular: taquiarritmia (> 100 lat/min) o bradiarritmia (< 60 lat/min). Si la frecuencia ventricular es normal (60-100 lat/min), indica que la arritmia no es la causa directa de la inestabilidad hemodinámica, y debe investigarse la posibilidad de una intoxicación o una interacción farmacológica que impida el aumento del tono simpático cardíaco.

Estabilidad hemodinámica

Dado que no se trata de una emergencia, se instaura tratamiento antiarrítmico específico según el tipo de arritmia. Previamente debe realizarse una evaluación inicial del paciente haciendo hincapié en los siguientes aspectos:

- Presencia o ausencia de síntomas relacionados con la arritmia.
- Duración del episodio actual.
- Presencia de factores desencadenantes o de un proceso agudo como origen de la arritmia.
- Episodios previos, frecuencia de presentación y síntomas.
- Existencia o ausencia de cardiopatía estructural significativa.
- Ausencia o existencia de insuficiencia cardíaca, tipo y estadio evolutivo.
- Antiarrítmicos utilizados en crisis previas y su eficacia.
- Tratamiento antiarrítmico en las intercrisis y otros fármacos que se estén administrando al paciente.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En urgencias se deben realizar las siguientes exploraciones complementarias:

- **ECG.** Es la exploración básica que permite identificar la arritmia y su tipo. Se realiza un ECG de 12 derivaciones y una tira de ritmo, que consiste en el registro durante varios segundos de una sola derivación como mínimo (preferentemente D_{II} o, en su defecto, aquella en la que mejor se objetiven las ondas y los complejos).
- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.** Se valora la presencia de signos que denoten insuficiencia cardíaca. Si la radiografía se realiza en la consulta de críticos (con portátil) o el paciente no tolera la bipedestación, la proyección que debe solicitarse es la anteroposterior.
- **Pulsioximetría** si el paciente tiene disnea.
- **Gasometría arterial** si la saturación periférica de oxígeno (SpO₂), es decir, medida por pulsioximetría, es inferior al 90% o el paciente está en *shock*. Es importante incluir en el resultado de la gasometría la fracción inspiratoria de oxígeno (FiO₂) que esté recibiendo el paciente durante la extracción de la muestra.
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Bioquímica sanguínea**, que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio corregido. Si el paciente está inestable hemodinámicamente o tiene dolor torácico de perfil coronario, se solicita la determinación de tropoina. Si se sospecha insuficiencia cardíaca, se solicita péptido natriurético (BNP o NT-pro-BNP [si toma sacubitril]).
- **Estudio de coagulación** en caso de *shock*, antecedentes de coagulopatía o tratamiento con anticoagulantes. Si el anticoagulante es de acción directa, se anotarán las horas transcurridas entre la toma de la última dosis y la extracción de la muestra de sangre.
- **Muestra de sangre u orina para estudio toxicológico** si existe sospecha de intoxicación por fármacos, como digital o antidepresivos tricíclicos.

CRITERIOS DE INGRESO GENERALES

CRITERIOS DE INGRESO EN EL ÁREA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS

- Arritmias sintomáticas con estabilidad hemodinámica que precisan cardioversión farmacológica urgente y monitorización electrocardiográfica, y que no han sido revertidas después de la administración del tratamiento inicial.
- Arritmias sintomáticas que precisan un control urgente de la frecuencia ventricular, que no se ha conseguido después de la administración del tratamiento inicial.
- Arritmias secundarias a intoxicación o a efecto adverso de fármacos que no precisen cuidados intensivos, deban ser monitorizadas electrocardiográficamente y su duración se prevea inferior a 24 h.

CRITERIOS DE INGRESO EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

- Arritmias inestables hemodinámicamente que han necesitado cardioversión urgente, eléctrica o farmacológica, y que no precisan vigilancia intensiva.
- Arritmias que hayan descompensado una cardiopatía no filiada, independientemente de que esta sea o no la causa de la alteración del ritmo.
- Arritmias que precisen marcapasos intravenoso provisional o en las que, después de la valoración inicial en el área de observación, se confirma la necesidad de colocación de marcapasos definitivo.
- Arritmias secundarias a intoxicación o a efecto adverso de fármacos, que no precisen cuidados intensivos, deban ser monitorizadas electrocardiográficamente y su duración se prevea superior a 24 h.

CRITERIOS DE INGRESO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

- Arritmias secundarias a infarto agudo de miocardio.
- Arritmias secundarias a la administración de fármacos que necesitan vigilancia o cuidados intensivos.
- Arritmias hemodinámicamente inestables que han requerido cardioversión urgente, eléctrica o farmacológica, y que precisan vigilancia intensiva.
- Arritmias que han generado una parada cardíaca, ya resuelta, para la realización de los cuidados posreanimación.

CLASIFICACIÓN DE LAS ARRITMIAS

La clasificación de las arritmias se detalla en el [cuadro 21.1](#). En los siguientes capítulos se desarrollan el diagnóstico y el tratamiento específico de cada una de las arritmias, según esta clasificación. Antes, es necesario definir el **ritmo sinusal** ([fig. 21.1](#)), basándose en las características electrocardiográficas siguientes:

- Onda P positiva en D_I, D_{II} y aVF, y negativa en aVR.
- El intervalo PP es regular, y se acepta una variabilidad de $\pm 10\%$.
- Cada onda P va seguida de un complejo QRS con un intervalo PR constante, que oscila entre 0,12 y 0,20 s,

CUADRO 21.1 Arritmias más frecuentes

ALTERACIONES EN LA FORMACIÓN DEL IMPULSO

Arritmias sinusales

Taquicardia sinusal.
Bradicardia sinusal.
Arritmia sinusal.
Paro sinusal.

Arritmias auriculares

Extrasístole auricular.
Marcapasos migratorio.
Taquicardias auriculares (unifocal y multifocal).
Flúter auricular.
Fibrilación auricular.

Arritmias de la unión auriculoventricular (AV)

Extrasístole nodal.
Latido de escape de la unión AV.
Ritmo de escape de la unión AV.
Taquicardias de la unión AV (no paroxística y paroxística).

Arritmias ventriculares

Extrasístole ventricular.
Taquicardias ventriculares (monomórfica y polimórfica).
Latido de escape ventricular.
Ritmo de escape ventricular.
Ritmo idioventricular acelerado.

ALTERACIONES EN LA CONDUCCIÓN DEL IMPULSO

Bloqueo

Bloqueos sinoauriculares.
Bloqueos AV.

Preexcitación

Síndrome de Wolff-Parkinson-White.

ARRITMIAS MIXTAS

Enfermedad del seno.

excepto si coexiste un trastorno de la conducción AV (bloqueo AV o preexcitación).

- Frecuencia cardíaca, en adultos, que oscila entre 60 y 100 lat/min.

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS TAQUIARRITMIAS

Las *taquiarritmias* son un grupo de arritmias caracterizadas por tener una frecuencia ventricular > 100 lat/min (habitualmente > 140 lat/min). En general, aparecen en forma de crisis, tienen una variable repercusión clínica (desde episodios asintomáticos hasta parada cardiorrespiratoria) y conllevan, en muchos casos, dificultades diagnósticas.

INESTABILIDAD HEMODINÁMICA

Medidas generales

- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), para la medición de la presión venosa central (PVC), e infusión de solución glucosada al 5% a un ritmo inicial de 7 gotas/min (21 mL/h).
- Monitorización continua del ritmo, la frecuencia cardíaca, la PVC y la SpO₂.

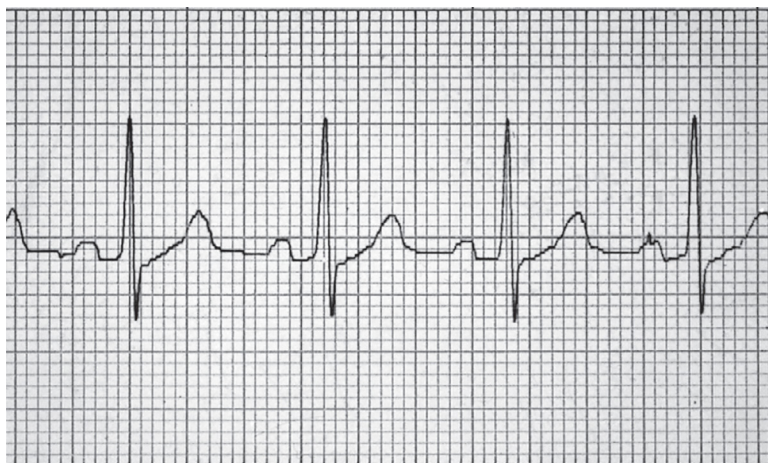


Figura 21.1 Ritmo sinusal a 90 lat/min (derivación D_{II}).

- Si la SpO₂ es inferior al 90%, se administra oxígeno mediante mascarilla de tipo Venturi o con reservorio al 50%. Si no mejora, se aplica ventilación mecánica no invasiva (v. cap. 216).
- Realización de ECG de 12 derivaciones y tira de ritmo.
- Medición de la presión arterial cada 15 min, y antes y después de la realización de una medida terapéutica (administración de fármacos antiarrítmicos, cardioversión eléctrica, colocación de marcapasos).
- Sondaje vesical y medición de la diuresis horaria.

Tratamiento específico

Aunque es importante saber si la taquiarritmia es supraventricular o ventricular, en la práctica, y de forma general, consideramos que su origen es supraventricular si la duración del complejo QRS es inferior a 0,12 s (QRS estrecho), y ventricular si es superior a 0,12 s (QRS ancho), en presencia de cardiopatía de base o si se desconoce cómo era la duración del complejo QRS fuera de la taquicardia.

Taquiarritmia ventricular (complejo ancho)

Se basa en la analgesia y la sedación del paciente, seguida de cardioversión eléctrica (cuadro 21.2). Esta se encuentra contraindicada en la intoxicación digitálica, aunque algunos autores consideran que puede realizarse con bajas energías (25-50 J) si se valora la relación riesgo-beneficio.

Taquiarritmia supraventricular (complejo estrecho)

- Se intenta la reversión a ritmo sinusal con maniobras vagales (masaje del seno carotídeo, maniobras de Valsalva, etc.). Hay que destacar la incorporación reciente de una nueva maniobra de Valsalva postural, que se ha mostrado más efectiva que la clásica. Consiste en mantener la espiración forzada a 40 mmHg durante 15 s, estando el paciente sentado, para posteriormente tumbarlo y levantarle las piernas 45° durante otros 15 s, comprobando la reversión a ritmo sinusal (v. <https://www.youtube.com/watch?v=PjimOsd3THo>).
- Si no se consigue, se administra adenosina (viales y jeringas precargadas de 2 mL con 6 mg) en dosis inicial de 6 mg (1 vial o 1 jeringa precargada) en bolo intravenoso

rápido; si es necesario, se administran cada 5 min bolos intravenosos de 12 mg (2 viales o 2 jeringas precargadas) hasta una dosis total de 24 mg (4 viales o 4 jeringas precargadas). Antes de administrar cada una de estas dosis, deben repetirse las maniobras vagales.

- Si el paciente no responde, está tomando dipiridamol o hay alguna contraindicación para la administración de adenosina, se procede a la analgesia y la sedación, seguidas de cardioversión eléctrica (v. cuadro 21.2).

ESTABILIDAD HEMODINÁMICA

En general, las taquiarritmias hemodinámicamente estables se tratan en urgencias si producen síntomas o cuando la frecuencia ventricular es elevada.

Medidas generales

- Canalización de una vía venosa periférica e infusión de solución glucosada al 5% a un ritmo inicial de 7 gotas/min (21 mL/h).
- Monitorización electrocardiográfica continua.

Tratamiento específico

Si se conoce el tipo de taquiarritmia, se procede con el tratamiento específico, como se describe en los capítulos 22 a 24.

En el cuadro 21.3 se expone el manejo general de las taquiarritmias.

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS BRADIARRITMIAS

- Las *bradiarritmias* incluyen un grupo de arritmias caracterizadas por tener una frecuencia ventricular inferior a 60 lat/min. La etiología más frecuente en urgencias es la interacción o la intoxicación farmacológica, seguidas por la cardiopatía isquémica. La repercusión clínica es variable, en función de la forma de presentación (en crisis o no), y varía desde episodios asintomáticos hasta parada cardiorrespiratoria.
- En este capítulo se expone el manejo de las bradiarritmias en situaciones en las que no haya parada cardiorrespiratoria, descrita en los capítulos 1 a 3.

CUADRO 21.2 Procedimiento de la cardioversión eléctrica

- Sedación y analgesia del paciente mediante la administración de:
 - Midazolam (ampollas de 5 mL con 5 mg, de 3 mL con 15 mg y de 10 mL con 50 mg) en dosis inicial de 0,1 mg/kg por vía intravenosa lenta (1 min). Para ello, se diluye 1 ampolla de 15 mg (3 mL) en 12 mL de solución salina fisiológica (1 mL contiene 1 mg) y se infunden 7 mL en un adulto con 70 kg de peso, y
 - Fentanilo (ampollas de 3 mL con 0,15 mg) en dosis inicial de 2 µg/kg por vía intravenosa. Para ello, y en un paciente con 70 kg de peso, se diluyen 140 µg (1 ampolla) en 100 mL de solución salina fisiológica y se infunde en 15 min.
- Monitorización electrocardiográfica, colocando los electrodos en zonas alejadas de la ubicación de las palas que se utilizarán para la cardioversión y del esternón (por si luego fuera necesario realizar masaje cardíaco).
- Elegir la derivación electrocardiográfica que evidencie los complejos QRS con una onda R más alta. Si es preciso, se aumenta el milivoltaje.
- Lubricar las palas con pasta conductora o mediante compresas empapadas con solución salina fisiológica, evitando la comunicación de la solución entre ambas.
- Pulsar el botón de sincronizado para que la descarga coincida con la onda R.
- Colocar las palas en el espacio infraclavicular derecho y en el ápex, apretándolas con firmeza contra la superficie torácica.
- Cargar la energía comenzando con 200 J si se trabaja con onda monofásica o con 150 J si se trabaja con onda bifásica. Estas dosis deben reducirse a la mitad si el paciente está en tratamiento con digoxina.
- Comprobar, antes de la descarga, que nadie está en contacto con el paciente, y advertir de que se va a proceder a la cardioversión.
- Pulsar los botones de descarga presionando las palas contra el tórax hasta que se produzca la descarga. No debe olvidarse que esta no es instantánea, como sucede en la desfibrilación.
- Si no se obtiene la respuesta deseada, se repiten los pasos anteriores, incrementando la energía de 50 en 50 J, hasta un máximo de 360 J si la onda es monofásica y de 200 J si la onda es bifásica.

INESTABILIDAD HEMODINÁMICA**Medidas generales**

- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), e infusión de solución glucosada al 5% a un ritmo inicial de 7 gotas/min (21 mL/h).
- Si la SpO₂ es inferior al 90%, se administra oxígeno mediante mascarilla de tipo Venturi o con reservorio al 50%. Si no existe mejoría, se procede a administrar ventilación mecánica no invasiva (v. cap. 216).
- Monitorización continua del ritmo, la frecuencia cardíaca, la PVC y la SpO₂.
- Realización de ECG de 12 derivaciones y tira de ritmo.
- Medición de la presión arterial cada 15 min, y antes y después de la realización de una medida terapéutica.
- Sondaje vesical y medición de la diuresis horaria.

CUADRO 21.3 Manejo general de las taquiarritmias

- ¿Se identifica el tipo de arritmia?
 - Sí → tratamiento específico.
 - No → pasar a 2.
- Duración del complejo QRS:
 - < 0,12 s → taquiarritmia con QRS estrecho → pasar a 3.
 - 0,12 s → taquiarritmia con QRS ancho → pasar a 7.

TAQUIARRITMIAS CON QRS ESTRECHO (< 0,12 S)

- El intervalo RR es:
 - Constante → pasar a 4.
 - Variable → pasar a 5.
 - No se determina → pasar a 4.
- Maniobras vagales/adenosina/verapamilo:
 - Revierte a ritmo sinusal → taquicardia nodal paroxística.
 - Se produce BAV transitorio → identificación de la taquiarritmia → tratamiento específico.
 - No se modifica o se desestabiliza hemodinámicamente → sedación y cardioversión eléctrica urgente.
- ¿Se identifican las ondas P?
 - Sí → pasar a 6.
 - No → fibrilación auricular/flúter auricular con conducción AV variable → tratamiento específico.
- ¿Las ondas P tienen la misma morfología?
 - Sí → taquicardia auricular monomórfica con conducción AV variable → tratamiento específico.
 - No → taquicardia auricular multifocal → tratamiento específico.

TAQUIARRITMIAS CON QRS ANCHO (> 0,12 S)

- ¿La morfología de los complejos QRS es la misma en cada derivación?
 - Sí → pasar a 8.
 - No → taquicardia ventricular polimórfica → tratamiento específico.
- ¿Aporta el paciente algún ECG de otras crisis o de la intercrisis?
 - Sí → pasar a 9.
 - No → posible taquiarritmia ventricular → pasar a 10.
- ¿Se puede identificar el origen (supraventricular o ventricular) de la taquiarritmia con QRS ancho por estos datos?
 - Sí → tratamiento específico.
 - No → posible taquiarritmia ventricular → pasar a 10.
- ¿El paciente tiene una cardiopatía isquémica?
 - Sí → lidocaína/cardioversión eléctrica.
 - No → amiodarona/cardioversión eléctrica.
- ¿Tiene clínica de insuficiencia cardíaca o FE < 40%?
 - Sí → amiodarona o cardioversión eléctrica.
 - No → procainamida/amiodarona/cardioversión eléctrica.

Los criterios electrocardiográficos y la existencia o no de repercusión hemodinámica no son útiles en urgencias para diferenciar entre una taquiarritmia ventricular y una supraventricular aberrada, con bloqueo de rama previo o con preexcitación (antidrómica). Las maniobras vagales y la administración de adenosina son útiles en las taquiarritmias con QRS ancho rítmicas con estabilidad hemodinámica, en personas jóvenes, con ausencia de cardiopatía, salvo que se sospeche una taquicardia supraventricular en el contexto de una preexcitación (antidrómica), en la que está contraindicada. En este algoritmo no se ha incluido la taquiarritmia con complejo QRS ancho, idéntica morfología de los complejos QRS en cada derivación y con intervalo RR variable, por la dificultad en su interpretación en algunos casos. Se trataría de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida con bloqueo de rama previo o con aberrancia de conducción.

AV: auriculoventricular; BAV: bloqueo auriculoventricular; ECG: electrocardiograma; FE: fracción de eyección.

Control de la frecuencia ventricular

- Se administra atropina (ampollas de 1 mL con 1 mg y jeringas precargadas de 5 mL con 0,5 y 1 mg) en dosis inicial de 0,5 a 1 mg (dosis < 0,5 mg pueden producir un efecto paradójico) en bolo intravenoso, que puede repetirse cada 5 min, hasta conseguir una frecuencia ventricular que permita mantener al paciente hemodinámicamente estable, o administrar una dosis máxima de 0,04 mg/kg (3 mg). No está indicada en el bloqueo auriculoventricular (BAV) de segundo grado de tipo II ni en el BAV de tercer grado con ritmo de escape ventricular.
- Si el paciente no se estabiliza hemodinámicamente, o si se trata de un BAV de segundo grado de tipo II o de tercer grado con ritmo de escape ventricular, existen dos alternativas:
 - Colocación de un marcapasos transcutáneo ([cuadro 21.4](#)) previa administración de un analgésico, como tramadol (ampollas con 100 mg), en dosis inicial de 200 mg/24 h, por vía intravenosa. Para ello, se diluyen 2 ampollas (200 mg) en 500 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a 7 gotas/min (21 mL/h), ajustando la velocidad de infusión según la respuesta del paciente, hasta una dosis máxima de 400 mg/24 h (14 gotas/min; 42 mL/h).
 - Si no se dispone de marcapasos transcutáneo, hasta la colocación de uno intravenoso, se inicia infusión intravenosa de isoproterenol (ampollas con 0,2 mg) en dosis inicial de 1 µg/min. Para ello se diluyen 5 ampollas (1 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% (1 gota equivale a 0,2 µg), y se inicia la infusión a 5 gotas/min (15 mL/h). Esta dosis se incrementa de 5 en 5 gotas (1 µg) cada 10 min, hasta conseguir una frecuencia ventricular que mantenga al paciente hemodinámicamente estable, hasta alcanzar una dosis máxima de 20 µg/min (100 gotas/min; 300 mL/h) o hasta la aparición de complicaciones. Otra opción es la administración, también en infusión intravenosa continua, de adrenalina (ampollas con 1 mg al 1/1.000), en una dosis inicial de 2 µg/min, para lo cual se diluyen 3 ampollas (3 mg al 1/1.000) en 250 mL de solución glucosada al 5% (1 gota equivale a 0,6 µg), y se infunde a 3 gotas/min (9 mL/h). Esta dosis se incrementa de 2 en 2 gotas (1,2 µg) cada 10 min, hasta controlar la frecuencia ventricular, alcanzar la dosis de 10 µg/min (16 gotas/min, 48 mL/h) o hasta la aparición de complicaciones.

ESTABILIDAD HEMODINÁMICA

En general, las bradiarritmias estables hemodinámicamente se tratan en urgencias si producen síntomas o cuando hay riesgo de asistolia (BAV de segundo grado de tipo II, BAV

CUADRO 21.4 Procedimiento de colocación del marcapasos transcutáneo

1. Colocar los electrodos:
 - a) Anteroposterior: electrodo negativo (negro) en la región precordial y electrodo positivo (rojo) en la región infraescapular izquierda.
 - b) Anteroanterior: electrodo negativo (negro) en la región infra-mamaria izquierda y electrodo positivo (rojo) en la región infraclavicular derecha.
2. Conectar los electrodos al marcapasos.
3. Encender el marcapasos.
4. Seleccionar el modo de estimulación «a demanda ventricular» (suele venir por defecto).
5. Seleccionar la frecuencia de estimulación, inicialmente superior a la del paciente.
6. Seleccionar la intensidad de estimulación. Comenzar con 30 mA, aumentando de 5 en 5 mA hasta que la espícula se siga de un complejo QRS-T, se observe contracción de los músculos torácicos y se palpe pulso (se recomienda la arteria femoral).
7. Dejar con la frecuencia y la intensidad de estimulación mínimas que permitan mantener estable al paciente.

de tercer grado o completo con ritmo de escape ventricular, frecuencia ventricular inferior a 40 lat/min y pausas ventriculares de más de 3 s en vigilia).

Medidas generales

- Canalización de una vía venosa periférica e infusión de solución glucosada al 5% a un ritmo inicial de 7 gotas/min (21 mL/h).
- Monitorización electrocardiográfica continua.

Tratamiento específico

Si se conoce el tipo de bradiarritmia, se procede al tratamiento específico, como se describe en los capítulos siguientes.

Bibliografía recomendada

- Appelboom A, Reuben A, Mann C, Gagg J, Ewings P, Barton A, on behalf of the REVERT trial collaborators, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT): a randomised controlled trial. *Lancet* 2015;386:1747-53.
- Brugada J, Katritsis D, Arbelo E, Arribas F, Bax J, Calkins H, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. *Eur Heart J* 2020;41:655-720.
- Panchal A, Bartos JA, Cabañas J, Donnino M, Hirsch KG, Kudenchuk PJ, et al. 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support. *Circulation* 2020;142(Suppl 2):S366-468.
- Perkins GD, Gäsner J, Semeraro F, Olasveengen Th, Soar J, Lott C, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary. *Resuscitation* 2021;161:1-60.
- Soar J, Böttiger BN, Carli P, Couper K, Deakin Ch, Djäv Th, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. *Resuscitation* 2021;161:115-51.